LOGBOOK SUPLEMEN PRAKTIKUM — DASAR PEMROGRAMAN JAVASCRIPT

Mata Kuliah: Aplikasi Web dan Mobile | Program Studi Teknik Industri | Universitas Negeri Yogyakarta

Persiapan Pertemuan 4 | Semester Genap 2025/2026

SUPLEMEN PRAKTIKUM · TEKNIK INDUSTRI UNY

Logbook Dasar Pemrograman JavaScript

Identitas Mahasiswa

NAMA LENGKAP Rafi Adlan Kamil	NIM 23051430011
KELAS / ROMBEL TI-A2-2023	TANGGAL PENGERJAAN 02/27/2026
DOSEN PENGAMPU Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.	

BAGIAN A

Checklist Materi Suplemen

Centang setiap topik setelah Anda membaca, memahami, *dan* mencoba contoh kodenya di Browser Console.

- [x] **Bagian 1 & 2** — Mengapa JavaScript & cara kerja di browser — Konsep
  Saya memahami peran JS dalam tiga pilar web dan dapat membuka Browser Console (F12)
  ✓

- [x] **Bagian 3** — Variabel: `let`, `const`, dan aturan penamaan — Praktik
  Saya sudah mencoba mendeklarasikan variabel dan memahami kapan memakai let vs const
  ✓

- [x] **Bagian 4** — Tipe Data: Number, String, Boolean — Praktik
  Saya memahami jebakan String + Number dan cara konversi dengan Number()
  ✓

- [x] **Bagian 5** — Operator: Aritmatika, Perbandingan (===), Logika (&&, ||) `Praktik`
  Saya sudah mencoba minimal satu perhitungan dan satu ekspresi perbandingan
  ✓

- [x] **Bagian 6** — Control Flow: `if`, `else if`, `switch`, ternary `Praktik`
  Saya memahami urutan else if dan kenapa break diperlukan di switch
  ✓

- [x] **Bagian 7** — Studi Kasus Kalkulator OEE (membaca dan memahami seluruh kode) `Analisis`
  Saya dapat menjelaskan setiap variabel dan setiap blok if dalam kode OEE tersebut
  ✓

- [x] **Bagian 9** — Membaca seluruh daftar Kesalahan Umum Pemula `Review`
  Saya sudah mengidentifikasi minimal dua kesalahan yang pernah atau mungkin saya lakukan
  ✓

BAGIAN A2 Bukti Pengerjaan Latihan Mandiri

Untuk setiap latihan: (1) centang setelah selesai, (2) jawab pertanyaan uji pemahaman singkat, dan (3) **unggah screenshot output Console** sebagai bukti pengerjaan yang akan tercetak di PDF.

Level 1 — Latihan Dasar

- [x] **Latihan 1.1** — Variabel Profil Mesin `Level 1`
  Membuat variabel dengan tipe tepat (let/const) dan menampilkan semua dengan console.log()
  ✓

UJI PEMAHAMAN SINGKAT

Mengapa variabel "kode mesin" sebaiknya dideklarasikan dengan `const` bukan `let`? Jelaskan singkat.

Karena kode mesin tidak berubah selama program berjalan, sehingga gunakan const untuk data identitas tetap agar lebih aman dan mencegah perubahan dilakukan secara tidak sengaja.

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE

```
=== PROFIL MESIN ===                          VM851:15
Kode Mesin              : CNC-01              VM851:16
Tahun Pembuatan         : 2020                VM851:17
Status Mesin            : Running             VM851:18
Kapasitas Produksi/Jam  : 120 unit            VM851:19
Penggunaan Saat Ini     : 85%                 VM851:20
```

Screenshot · 28/2/2026

Latihan 1.2 — Kalkulator Biaya Material `Level 1`

Menghitung biaya per unit, total biaya, dan berat total material; tampilkan di console

✓

UJI PEMAHAMAN SINGKAT

Jika jumlahProduksi diubah menjadi 0, apa yang terjadi pada biayaPerUnit? Apa masalah matematis yang muncul?

Mengatur jumlahProduksi ke angka 0 akan menyebabkan error division by zero pada perhitungan biayaPerUnit. Karena JavaScript mengembalikan Infinity atau NaN untuk pembagian tersebut, hasil akhir perhitungan menjadi tidak akurat dan tidak dapat digunakan.

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE

```
Biaya per unit: 5250                          VM855:9
Total material (kg): 77                       VM855:10
Total biaya: 1155000                          VM855:11
```

Screenshot · 28/2/2026

Level 2 — Latihan Menengah

Latihan 2.1 — Sistem Klasifikasi Reject `Level 2`

Logika if/else if/else menentukan kategori (Excellent/Acceptable/Warning/Critical) dari reject rate

✓

UJI PEMAHAMAN SINGKAT

Jika Anda membalik urutan kondisi (cek `>= 5` dulu, baru `>= 3`), apakah hasilnya berbeda? Jelaskan mengapa urutan kondisi `else if` sangat penting.

Dalam struktur kontrol else if, program akan berhenti mengevaluasi setelah menemukan kondisi pertama yang benar. Jika kita mengecek >= 3 terlebih dahulu, angka 5 tidak akan pernah sampai ke pengecekan >= 5 karena sudah dianggap memenuhi syarat pertama. Itulah sebabnya urutan kondisi sangat penting untuk memastikan prioritas logika berjalan dengan benar.

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE — UJI MINIMAL 2 SKENARIO

```
let totalProduksi = 500;
let jumlahReject = 2;

let rejectRate = (jumlahReject / totalProduksi) * 100;

if (rejectRate < 1) {
    console.log("Excellent - Tidak ada tindakan");
} else if (rejectRate < 3) {
    console.log("Acceptable - Monitor lebih ketat");
} else if (rejectRate < 5) {
    console.log("Warning - Investigasi proses");
} else {
    console.log("Critical - Hentikan produksi & RCA");
}
Excellent - Tidak ada tindakan                    VM1191:7
undefined
```

Screenshot · 28/2/2026

```
let totalProduksi = 200;
let jumlahReject = 8; // 4%

let rejectRate = (jumlahReject / totalProduksi) * 100;

if (rejectRate < 1) {
    console.log("Excellent - Tidak ada tindakan");
} else if (rejectRate < 3) {
    console.log("Acceptable - Monitor lebih ketat");
} else if (rejectRate < 5) {
    console.log("Warning - Investigasi proses");
} else {
    console.log("Critical - Hentikan produksi & RCA");
}
Warning - Investigasi proses                      VM1195:11
undefined
```

Screenshot · 28/2/2026

Latihan 2.2 — Kalkulator Lembur `Level 2`

Menghitung total upah lembur berdasarkan jam lembur, dengan tarif 1.5x dan 2x

✓

UJI PEMAHAMAN SINGKAT

Berapa total lembur (Rp) untuk operator dengan gaji pokok Rp 3.500.000 yang lembur 5 jam? Tulis perhitungan manual Anda.

Upah/jam

3.500.000 / 173 = Rp 20.231

2. Hitung total lembur

jam 1-3 = 3x1.5x 20.231= Rp 90.039

jam 4-5 = 2x2x20.231= Rp. 80.924

Total= Rp 90.039 + Rp. 80.924

= Rp 171.963

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE — UJI MINIMAL 2 SKENARIO

```
const gajiPokok = 3500000;
const jamNormalBulanan = 173;
let upahPerJam = gajiPokok / jamNormalBulanan;
let jamLembur = 5;
let totalLembur;

if (jamLembur <= 3) {
    totalLembur = jamLembur * 1.5 * upahPerJam;
} else {
    let tigaJamPertama = 3 * 1.5 * upahPerJam;
    let sisaJam = (jamLembur - 3) * 2 * upahPerJam;
    totalLembur = tigaJamPertama + sisaJam;
}

console.log("Total lembur:", totalLembur);
Total lembur: 171965.31791907514                    VM1072:15
undefined
```

Screenshot · 28/2/2026

```
const gajiPokok = 3500000;
const jamNormalBulanan = 173;
let upahPerJam = gajiPokok / jamNormalBulanan;
let jamLembur = 2;
let totalLembur;

if (jamLembur <= 3) {
    totalLembur = jamLembur * 1.5 * upahPerJam;
} else {
    let tigaJamPertama = 3 * 1.5 * upahPerJam;
    let sisaJam = (jamLembur - 3) * 2 * upahPerJam;
    totalLembur = tigaJamPertama + sisaJam;
}

console.log("Total lembur:", totalLembur);
Total lembur: 60693.64161849711                     VM1064:15
undefined
```

Screenshot · 28/2/2026

BAGIAN B

Uji Pemahaman Kode

Prediksi output kode berikut *tanpa menjalankannya* terlebih dahulu, lalu klik "Periksa".

SOAL B-1 · OPERATOR & TIPE DATA

```
let a = 10;
let b = "5";
let c = a + Number(b);
let d = a + b;
console.log(c);        // Jawaban 1
console.log(d);        // Jawaban 2
console.log(typeof c); // Jawaban 3
```

JAWABAN 1 — CONSOLE.LOG(C)

15

JAWABAN 2 — CONSOLE.LOG(D)

105

JAWABAN 3 — TYPEOF C

number

SOAL B-2 · CONTROL FLOW

```
let reject = 8;
let total  = 200;
let rate   = (reject / total) * 100;
if (rate < 1) {
  console.log("Excellent");
} else if (rate < 3) {
  console.log("Acceptable");
} else if (rate < 5) {
  console.log("Warning");
} else {
  console.log("Critical");
}
```

NILAI RATE (%)

4

OUTPUT DI CONSOLE

warning

SOAL B-3 · SWITCH & LOGIKA

```
let shift = 2;
let isWeekend = true;
let bonus = 0;
switch (shift) {
  case 3: bonus = 50000; break;
  case 2: bonus = 25000; break;
  default: bonus = 0;
}
if (isWeekend && shift === 2) {
  bonus = bonus * 2;
}
console.log(bonus);
```

OUTPUT — CONSOLE.LOG(BONUS)

```
50000
```

BAGIAN C Refleksi Per Topik

Tuliskan refleksi jujur untuk setiap topik. **Minimal 40 karakter per jawaban.**

C-1

Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri: apa perbedaan `let` dan `const`? Berikan satu contoh nyata dari konteks industri untuk masing-masing.

Petunjuk: pikirkan data apa yang berubah vs data apa yang tetap dalam sistem produksi.

Penggunaan let dan const dibedakan berdasarkan kebutuhan perubahan data. let digunakan untuk variabel yang nilainya akan terus diperbarui, seperti jumlahProduksi yang berubah di setiap periode. Sedangkan, const berfungsi untuk mengunci nilai agar tidak bisa diubah secara tidak sengaja, sangat cocok untuk data permanen seperti kodeMesin.

C-2

Mengapa menggunakan === lebih aman daripada ==? Tuliskan contoh kode singkat yang menunjukkan perbedaan perilaku keduanya.

Petunjuk: coba bandingkan angka 0 dengan boolean false menggunakan keduanya di Console.

Operator === (strict equality) lebih direkomendasikan karena ia membandingkan "isi" dan "jenis" data secara bersamaan. Berbeda dengan == yang mencoba mencocokkan nilai dengan mengubah tipe datanya terlebih dahulu

Contoh di console:

```
console.log(0 == false);   // true
console.log(0 === false);  // false
```

Penjelasan : 0 == false hasilnya true dikarenakan JavaScript mengubah false menjadi 0 dahulu sebelum membandingkannya. Sedangkan 0 === false hasilnya false karena walaupun nilainya itu terlihat setara, tipe datanya itu beda (number dan boolean).

C-3

Dari seluruh materi suplemen, konsep mana yang paling sulit Anda pahami? Jelaskan apa yang membuat konsep tersebut sulit dan bagaimana Anda mencoba mengatasinya.

Konsep yang paling sulit saya pahami adalah urutan pada if...else if...else. Walaupun terlihat sederhana, ternyata hasilnya sangat bergantung pada urutan kondisi karena JavaScript akan berhenti di kondisi pertama yang bernilai true. Jika salah urut, hasilnya bisa keliru. Untuk mengatasinya, saya mencoba beberapa skenario nilai berbeda di console dan belajar menyusun kondisi dari yang paling spesifik ke yang paling umum agar logikanya tidak salah.

TINGKAT KESULITAN MATERI (PILIH SATU)

- 😊 Mudah dipahami
- 🤔 Butuh usaha
- 😓 Cukup menantang
- 🤯 Sangat sulit

C-4

Dari latihan mandiri Bagian 8, pilih satu soal yang sudah Anda kerjakan. Tulis ulang kode solusi Anda dan jelaskan logika yang Anda gunakan.

Petunjuk: salin kode dari VS Code / Console Anda ke sini, lalu jelaskan baris-baris kuncinya.

```
// ====================================
// PROFIL MESIN PRODUKSI
// ====================================

// Data tetap (tidak berubah)
const kodeMesin = "CNC-01";
const kapasitasProduksiPerJam = 120; // unit per jam

// Data yang bisa berubah
let tahunPembuatan = 2020;
let statusMesin = "Running";
let persentasePenggunaan = 85; // dalam persen

// Output
console.log("=== PROFIL MESIN ===");
console.log("Kode Mesin            :", kodeMesin);
console.log("Tahun Pembuatan       :", tahunPembuatan);
console.log("Status Mesin          :", statusMesin);
console.log("Kapasitas Produksi/Jam  :", kapasitasProduksiPerJam, "unit");
console.log("Penggunaan Saat Ini     :", persentasePenggunaan + "%");
```

Pada latihan 1.1 saya membuat beberapa variabel untuk menyimpan profil mesin seperti kode mesin, tahun pembuatan, status, kapasitas produksi per jam, dan persentase penggunaan. Saya menggunakan `const` untuk kode mesin dan kapasitas produksi karena nilainya tetap dan tidak berubah selama program berjalan. Sementara itu, saya menggunakan `let` untuk status mesin dan persentase penggunaan karena data tersebut bisa berubah sesuai kondisi aktual. Saya juga menyesuaikan tipe data, yaitu `string` untuk teks dan `number` untuk angka. Logika utama latihan ini adalah memahami kapan menggunakan `let` dan `const` serta memilih tipe data yang tepat sesuai konteks.

Bagian D — Refleksi Akhir & Rencana Belajar

Tulis secara jujur: apa yang paling berkesan dari suplemen ini, dan apa yang akan Anda lakukan sebelum Pertemuan 4 untuk memastikan diri Anda siap?

Yang paling berkesan dari suplemen ini adalah penjelasannya yang langsung dikaitkan dengan konteks industri seperti OEE, reject rate, dan lembur, sehingga terasa relevan dengan Teknik Industri. Saya juga jadi lebih sadar bahwa detail kecil seperti urutan else if dan penggunaan === sangat penting dalam logika program.

Sebelum Pertemuan 4, saya akan mencoba ulang contoh kode di Browser Console dan mengerjakan kembali latihan Level 1 dan 2 tanpa melihat jawaban agar benar-benar paham, bukan hanya menghafal.

Rafi Adlan Kamil
23051430011

Diperiksa oleh Dosen Pengampu
Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.
27 Februari 2026